

Лабораторная работа №5 “График”

Срок сдачи: 4 занятия

Дата выдачи: 28.09

Написать программу, которая для заданных по варианту функций выведет таблицу значений этих функций на некотором отрезке и построит график одной из них.

Программа должна позволить ввести начальное значение аргумента, конечное значение и шаг разбиения данного отрезка и вывести таблицу значений вида:

```
-----
|   x   |   y1   |   y2   |
|-----|
|   0   |   0     | -0.5    |
|  0.5  |  0.25   | -0.2057 |
|   1   |   1     |  0.34147|
|  1.5  |  2.25   |  0.49749|
|   2   |   4     |  0.4093  |
|-----|
```

Образец вывода приведён для функций $y1=x^2$, $y2=\sin(x)-0,5$ и отрезка от 0 до 2 с шагом 0,5.

Далее требуется построить на данном отрезке график одной из функций (зафиксировать в программе, какой именно; давать пользователю выбор не требуется) по следующему принципу: ось x направлена вниз, ось y - вправо, точки выводятся с помощью символов “*”. Перед построением графика предоставить пользователю возможность ввести количество “засечек” (от 4 до 8) на оси ординат, размещаемой сверху над графиком.

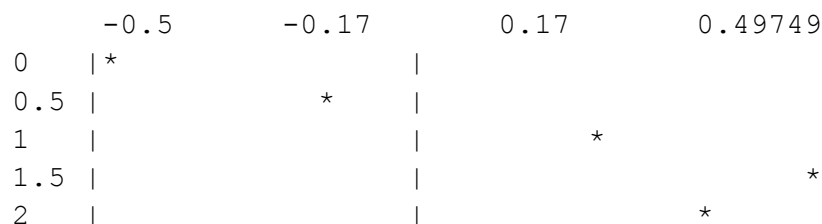
Над графиком вывести масштабную линейку (минимальное, максимальное значения и промежуточные, всего - по числу засечек).

Ширина области печати графика должна быть фиксированной (на усмотрение автора, например, 80 символов) и не зависеть ни от отрезка, на котором производится построение, ни от числа “засечек”. График на отрезке всегда должен быть отмасштабирован на всю ширину печати.

Слева от графика должны быть выведены значения аргумента (такие же, как в таблице значений).

В случае, если 0 попадает в диапазон значений функции на заданном отрезке, требуется вывести ось абсцисс с помощью символов “|”.

Пример построения графика для функции $y2=\sin(x)-0,5$ с 4 засечками:



Примечание: пример приведён для демонстрации ожидаемого результата и может быть неточным в части значений и масштаба

Принцип выбора позиции в строке для печати “звёздочки” должен быть следующим: диапазон значений функции на заданном отрезке делится на количество знакомест (позиций, запланированных для вывода графика), в результате определяется величина диапазона значений для каждого знакоместа. Например, для функции $y=x$ на отрезке от 0 до 100 при ширине графика 80 одному знакоместу будет соответствовать диапазон $100/80=1.25$. Тогда “звёздочка” в первой позиции должна выводиться, если значение функции попадает в полуинтервал $[0, 1.25)$, во второй позиции для полуинтервала $[1.25, 2.5)$, и т. д.

Написать программу требуется с использованием указанного по варианту цикла. Также необходимо выполнить дополнительное задание.

Требования к реализации программы:

1. Текст программы должен начинаться с комментария, в котором содержится информация об авторе (фамилия, имя, группа) и назначении программы.
2. Текст программы должен сопровождаться необходимыми комментариями, поясняющими основные действия и назначение переменных.
3. Программа должна выдавать корректные данные для любых допустимых входных данных (при этом гарантируется, что на вход подаются только числовые значения).
4. При выводе числовых значений отображать 5-7 значащих цифр числа.

Примечание: важно понимать разницу между понятиями “значащие цифры” и “цифры после запятой”.

Для вещественных чисел лучше всего подходит тип форматирования g. Другие типы форматирования, такие как f или e, следует использовать только при необходимости.

5. При вводе данных должно выводиться приглашение, при выводе – пояснение, краткие и однозначно интерпретируемые пользователем. Приглашение и пояснения должны формулироваться с заглавной буквы и обычно заканчиваются двоеточием и пробелом.

Пример хорошего приглашения к вводу:

“Введите радиус основания и высоту конуса через пробел: ”

или

“Введите радиус основания конуса: ”

“Введите высоту конуса: ”

Пример хорошего вывода:

“Объем конуса: 4.1867”

“Площадь боковой поверхности: 14.051”

6. Исходный код должен быть оформлен согласно стандарту PEP 8 (<https://peps.python.org/pep-0008>), в особенности - имена переменных, форматирование выражений, длина строк, оформление комментариев.
7. Необходимо учесть особенности работы с числами с плавающей запятой.
8. Функции и списки использовать запрещено.
9. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.

Вариант 1.

Функции:

$$s_1 = 2\ln(x) - \frac{1}{x}$$

$$s_2 = x^3 - 7x + 6.5$$

$$s_3 = e^{-|s_1+s_2|}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 1$	$h = 0.05$	$x_n = 2$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить количество положительных значений s_1 .

Вариант 2.

Функции:

$$\beta = a^8 - 5a^7 + 3a^6 + 8a^5 - 35a^4 + 73a^3 - 6a^2 + 23a + 7$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -2.2$	$h = 0.1$	$a_n = 0$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $\beta_{max} - \beta_{min}$.

Вариант 3.

Функции:

$$y_1 = x^3 - 10.2x^2 - 91.2x + 492.6$$

$$y_2 = x - 1.2^x$$

$$y_3 = \frac{y_1 y_2}{2}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 5$	$h = 0.5$	$x_n = 15$

Оператор: while

Дополнительное задание:

1) определить значение $\sqrt{|y_{1max} y_{2max}|}$.

Вариант 4.

Функции:

$$r = 1.23x^5 - 2.52x^4 - 16.1x^3 + 17.3x^2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -1.1$	$h = 0.05$	$x_n = 0.1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) определить значение $\frac{r_{min}}{r_{max}}$.

Вариант 5.

Функции:

$$s = r^7 - 3.5r^6 + 4.8462r^5 - 3.3654r^4 + 1.2238r^3 - 0.2203r^2 + 0.016317r - 0.00002914$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$r_0 = 0$	$h = 0.05$	$r_n = 1.2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $s_{max} \times s_{min}$.

Вариант 6.

Функции:

$$x = 2(\cos t + t \sin t)$$

$$y = 2(\sin t - t \cos t)$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = 0$	$h = 0.3$	$t_n = 2\pi$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить, что меньше, x_{min} или y_{min} .

Вариант 7.

Функции:

$$b_1 = e^{-t} - (t - 1)^2$$

$$b_2 = 4.07t^4 + 12.7t^3 + 8.7t^2 + 10.8t + 18.8$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = -2.6$	$h = 0.1$	$t_n = 0$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $b_{1max} - b_{1min}$.

Вариант 8.

Функции:

$$y_1 = \sqrt{x} - 2\cos\frac{\pi}{2}x$$

$$y_2 = \tan(0.2x + 0.3) - x^2 + 3$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0.5$	$h = 0.1$	$x_n = 3$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения y_{2min} и x_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 9.

Функции:

$$p = 512x^{10} - 1280x^8 - 1120x^6 - 400x^4 + 5x^2 - 1$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.01$	$x_n = 0.35$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить количество перемен знака функции p .

Вариант 10.

Функции:

$$a_1 = g^3 + 6.1g^2 - 35.4g - 25.7$$

$$a_2 = g^2 - \cos(\pi g)$$

$$a_3 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$g_0 = -2$	$h = 0.1$	$g_n = 0.5$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество положительных значений функции a_2 .

Вариант 11.

Функции:

$$z_1 = x^3 - 6.5x^2 - 31.3x + 2.32$$

$$z_2 = x^2 - \sin(\pi x)$$

$$z_3 = z_1^2 - z_2^2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения z_{1min} и z_{2max} .

Вариант 12.

Функции:

$$g_1 = x^x + 2x - 6$$

$$g_2 = x^3 - x - 1$$

$$g_3 = \sqrt{|g_1 g_2|}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 1$	$h = 0.05$	$x_n = 2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество отрицательных значений g_2 .

Вариант 13.

Функции:

$$f_1 = z \ln(z) + 0.125$$

$$f_2 = 3z - e^z$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$z_0 = 0.5$	$h = 0.025$	$z_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения f_{1max} и z_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 14.

Функции:

$$P = 0.471e^{-a} \cos(\pi a^2)$$

$$R = 0.21 - 2.52a + a^3$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = 0$	$h = 0.1$	$a_n = 1.8$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения R_{max} и a_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 15.

Функции:

$$h_1 = a^2 + 4\sin(a)$$

$$h_2 = e^a + e^{-1.5a} - 4$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -2$	$h = 0.2$	$a_n = 2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения h_{1min} и h_{2min} .

Вариант 16.

Функции:

$$z_1 = y * 2^y - 1$$

$$z_2 = 2y^3 + 3y^2 - 6y + 1.5$$

$$z_3 = \sqrt[3]{z_1 z_2}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$y_0 = 0$	$h = 0.05$	$y_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения z_{3max} и y_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 17.

Функции:

$$z = x * \sin\left(\ln(x) - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 + 1} - \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 1$	$h = 0.05$	$x_n = 2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $z_{\max} + y_{\max}$.

Вариант 18.

Функции:

$$z = t^7 + 0.456t^6 - 0.427t^5 + 0.472t^4 - 0.482t^3 + 0.186t^2 - 0.767t + 0.205$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = -1.6$	$h = 0.25$	$t_n = 1.4$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить количество перемен знака функции z .

Вариант 19.

Функции:

$$y_1 = 9.45x^4 + 5x^3 - 4.37x^2 - 0.28x - 0.35$$

$$y_2 = (x - 1)^2 - 0.5e^x$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0.2$	$h = 0.02$	$x_n = 0.6$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $\frac{y_{2min}}{y_{1max}}$.

Вариант 20.

Функции:

$$y_1 = x^2 - \sin(\pi x)$$

$$y_2 = 7.5x^4 - 11x^3 + 3.8x^2 + 0.4x - 0.98$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1.5$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения y_{1min} и x_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 21.

Функции:

$$r_1 = 0.987t^3 - 4.01t^2 + 2.25$$

$$r_2 = 1.02t^2 - 0.95\sin(5.2t) + 0.57$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = 0$	$h = 0.05$	$t_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить сумму отрицательных значений функции r_2 .

Вариант 22.

Функции:

$$a_1 = e^{-x} + x^2 - 2$$

$$a_2 = x^3 - 19.7x^2 + 28.9x + 5.62$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -0.6$	$h = 0.04$	$x_n = 0.4$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения a_{1max} и x_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 23.

Функции:

$$y_1 = x * 2^x - 1.05$$

$$y_2 = \sqrt{x+1} - \frac{1}{x+1}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить суммы положительных значений функций y_1 и y_2 .

Вариант 24.

Функции:

$$y_1 = 2^x - 4x$$

$$y_2 = x^3 - 3x^2 + 1$$

$$y_3 = \frac{y_1 + y_2}{10}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 2) определить значения y_{3min} и x_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 25.

Функции:

$$y = x^6 - 2x^5 + 1.7x^4 - 4.7x^3 - 0.8x^2 + 4.26x - 2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -1.1$	$h = 0.1$	$x_n = 1.2$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить сумму и произведение вычисленных значений функции y .

Вариант 26.

Функции:

$$p_1 = z^4 - 3z^3 + 8z^2 - 5$$

$$p_2 = 10.125\sqrt{z} - 20.15\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$z_0 = 0$	$h = 0.1$	$z_n = 2.4$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество перемен знака функции p_2 .

Вариант 27.

Функции:

$$c = a^7 - a^6 + 8a^5 - 4a^4 + 6a^3 + 2a^2 - 5a + 1$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -1$	$h = 0.1$	$a_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $c_{max} - c_{min}$.

Вариант 28.

Функции:

$$t_1 = x - 0.5^x$$

$$t_2 = x^3 - 4.49x^2 - 24.5x + 19.5$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения t_{1min} и t_{2min} .

Вариант 29.

Функции:

$$V_1 = x * \lg(x) - 1.2$$

$$V_2 = x^3 - 4x^2 + 10x - 20$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 1.5$	$h = 0.1$	$x_n = 3.5$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $V_{2max} - V_{2min}$.

Вариант 30.

Функции:

$$g_1 = a^3 - 23.8a^2 + 44.9a - 10.34$$

$$g_2 = \ln a - 6$$

$$g_3 = \sqrt{|g_1 g_2|}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = 1.2$	$h = 0.2$	$a_n = 6$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $g_{1max} - g_{2max}$.

Вариант 31.

Функции:

$$z_1 = x - \cos x$$

$$z_2 = 1.8x^4 + 2.6x^3 - 2.3x^2 + 10.1x - 7.1$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -1$	$h = 0.1$	$x_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения z_{2max} и x_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 32.

Функции:

$$P = sh(x) + \cos^2 x, \text{ где } sh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$Q = e^{-(x+1)} + 1$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -1$	$h = 0.05$	$x_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения P_{min} и x_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 33.

Функции:

$$s_1 = b^3 + 9.57b^2 - 243.7b + 773.6$$

$$s_2 = b * \ln(b) - 18$$

$$s_3 = \sqrt{|s_1 - s_2|}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$b_0 = 7$	$h = 0.1$	$b_n = 10$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения s_{1min} и b_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 34.

Функции:

$$s_1 = z^3 - 4.51z^2 - 23.9z + 20.1$$

$$s_2 = e^{-z} - (z - 1)^2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$z_0 = 0$	$h = 0.04$	$z_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить количество положительных значений каждой функции.

Вариант 35.

Функции:

$$x = 2(\cos(t) + t * \sin(t))$$

$$y = 2(\sin(t) - t * \cos(t))$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = 0$	$h = 0.3$	$t_n = 2\pi$

Оператор: for

Дополнительное задание:

2) определить, что больше, $x_{\max}$ или $y_{\max}$.

Вариант 36.

Функции:

$$\alpha = z^9 + 3z^8 - z^7 + z^6 + 6z^5 - 7z^4 + z^3 + z^2 - z + 2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$z_0 = -1.7$	$h = 0.05$	$z_n = -0.5$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) Определить значения $\alpha_{\max}$ и $z_{\max}$, при котором оно достигается.

Вариант 37.

Функции:

$$c_1 = 4.05a^4 + 12.6a^3 + 8.8a^2 + 11.2a + 17.6$$

$$c_2 = a^2 + 4\sin(a)$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -2.5$	$h = 0.1$	$a_n = 0$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) определить количество значений c_1 , попавших в диапазон

$$-3 \leq c_1 \leq 0.$$

Вариант 38.

Функции:

$$z = 4.81a^3 + 2.44a^2 - 14.78a - 5.99$$

$$Q = 6.31a^2 - 8.24\pi a - 2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -2$	$h = 0.1$	$a_n = 0$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) определить значение $z_{\min} + Q_{\min}$.

Вариант 39.

Функции:

$$y_1 = x^2 - \sin(\pi x)$$

$$y_2 = 7.5x^4 - 11x^3 + 3.8x^2 + 0.4x - 0.98$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1.5$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения y_{2min} и x_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 40.

Функции:

$$W = 2048t^{12} - 6144t^{10} + 6912t^8 - 3584t^6 + 840t^4 - 72t^2 + 1$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = -0.5$	$h = 0.05$	$t_n = 0.5$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения W_{min} и t_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 41.

Функции:

$$d = y^5 - 7.9y^4 + 24.46y^3 - 37.074y^2 + 27.512y - 8.0042$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$y_0 = 1.4$	$h = 0.025$	$y_n = 2.2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения d_{max} и y_{max} , при котором оно достигается.

Вариант 42.

Функции:

$$\gamma = b^9 + 34b^8 - 2b^7 + 24b^6 - 76b^5 + 33b^4 - b^3 + 3b^2 + 7b - 33$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$b_0 = -0.8$	$h = 0.05$	$b_n = 1.2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значения γ_{min} и b_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 43.

Функции:

$$q_1 = r^3 - 5.57r^2 - 193r - 633.1$$

$$q_2 = r \ln r - 52$$

$$q_3 = \frac{(q_1^3 - q_2^3)}{1000}$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$r_0 = 16$	$h = 0.2$	$r_n = 20$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить сумму положительных значений функций q_2 .

Вариант 44.

Функции:

$$f_1 = r^2 - \cos^2(\pi r)$$

$$f_2 = r^3 - 4r^2 + 2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$r_0 = -1$	$h = 0.1$	$r_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество значений f_1 , попавших в диапазон

$$-0.5 \leq f_1 \leq 0.5$$

Вариант 45.

Функции:

$$f_1 = 2.3p^4 + 1.5p^3 + 6.45p^2 - 24.647p + 12$$

$$f_2 = 21.987 - 10.112 \times 2^p$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$p_0 = 0$	$h = 0.05$	$x_n = 1.4$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $\sqrt{|f_{1min} f_{2min}|}$.

Вариант 46.

Функции:

$$x_1 = 2.97q^4 + 4.84q^3 - 16.4q^2 + 41.2q - 33.2$$

$$x_2 = 2 - qe^q$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$q_0 = 0$	$h = 0.05$	$q_n = 1.2$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $x_{1max} - x_{2max}$.

Вариант 47.

Функции:

$$y_1 = x^3 - 14.5x^2 + 60.7x - 71$$

$$y_2 = x - 1.4^x$$

$$y_3 = y_1 + y_2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = 2$	$h = 0.2$	$x_n = 6$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значение $y_{1max} - y_{1min}$.

Вариант 48.

Функции:

$$R_1 = x^2 - \cos \pi x$$

$$R_2 = -14.5x^2 + 60.69x - 70.9 + x^3$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$x_0 = -1$	$h = 0.1$	$x_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить количество значений R_1 , попавших в диапазон
 $-0.4 \leq R_1 \leq 0.6$.

Вариант 49.

Функции:

$$p_1 = \sin t + 0.6t \cos t$$

$$p_2 = t^3 - 5.09t^2 + 4.57t + 3.2$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = 1.5$	$h = 0.1$	$t_n = 4$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) определить количество значений p_1 , попавших в диапазон

$$0.2 \leq p_1 \leq 1.6.$$

Вариант 50.

Функции:

$$z_1 = a^3 - 19.1a^2 + 27.9a + 5.58$$

$$z_2 = a^2 - \sin \pi a$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = -0.5$	$h = 0.05$	$a_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

1) определить сумму положительных значений z_2 .

Вариант 51.

Функции:

$$s_1 = 1.021b^3 - 3.995b^2 + 2.5$$

$$s_2 = 3.04b^3 - 2.89\sin 5b - 1.72$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$b_0 = -1$	$h = 0.05$	$b_n = 0$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество положительных и отрицательных значений s_1

.

Вариант 52.

Функции:

$$d_1 = \sqrt{b+1} - \frac{1}{b+1} - 0.5$$

$$d_2 = b^3 + 9.3b^2 + 7.4b - 16.3$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$b_0 = 0$	$h = 0.04$	$b_n = 1$

Оператор: for

Дополнительное задание:

- 1) определить количество перемен знака функции d_2 .

Вариант 53.

Функции:

$$V_1 = 4.07a^4 + 12.7a^3 + 8.7a^2 + 10.8a - 18.87$$

$$V_2 = (4 + a^2)(e^a - e^{-a}) - 18$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$a_0 = 0.4$	$h = 0.05$	$a_n = 1.5$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить значения V_{1min} и a_{min} , при котором оно достигается.

Вариант 54.

Функции:

$$p_1 = t - \cos^2 \pi t$$

$$p_2 = 5t^3 + 2t^2 - 15t - 6$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = 0$	$h = 0.1$	$t = 1.9$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить суммы отрицательных значений функций p_1 и p_2 .

Вариант 55.

Функции:

$$q_1 = t^4 - 3t^3 + 8t^2 - 5$$

$$q_2 = e^{-t} + (t - 1)^2 - 3$$

Аргумент:

Начальное значение	Шаг	Конечное значение
$t_0 = -1$	$h = 0.1$	$t_n = 1$

Оператор: while

Дополнительное задание:

- 1) определить сумму и произведение значений функции q_2 .

Задание: по вариантам.

ФИО	Вариант
ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б	
Абрамян Вагрич Самвелович	1
Бабанова Александра Олеговна	2
Баширов Руслан Наильевич	3
Богданов Егор Станиславович	4
Ботников Яков Александрович	5
Вирясова Софья Андреевна	6
Войцев Ростислав Андреевич	7
Еретин Артём Олегович	8
Казанцев Роман Дмитриевич	9
Колца Емилия Думитровна	10
Мареев Пётр Алексеевич	11

Перьков Максим Владимирович	12
Поликаркин Арсений Денисович	13
Пшинокова София Эдуардовна	14
Пыльников Иван Никитич	15
Слободянюк Сергей Дмитриевич	16
Соложенцева Ирина Максимовна	17
Тарасенко Варвара Александровна	18
Тишевская София Алексеевна	19
Трофимов Илья Владимирович	20
Унанян Сурен	21
Чамкин Григорий Львович	22
Шафеев Альберт Русланович	23
Алиф Рахиан Ахамед	24
Болдбаатар Сандаг-Очир	25
Шибает Василий Андреевич	26
ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б	
Аветисян Нарек Корюнович	27
Асмандияров Тимур Денисович	28
Багдасаров Леонид Александрович	29
Белкович Ярослав Викторович	30
Берман Михаил Михайлович	31
Биккинина Ксения Равилевна	32
Гашев Владимир Дмитриевич	33
Данилова Людмила Алексеевна	34
Евгеньева Екатерина Антоновна	35
Евсеева Ксения Владимировна	36
Зиновьев Константин Николаевич	37

Зонов Андрей Витальевич	38
Каргина Анна Сергеевна	39
Карчевский Евгений Николаевич	40
Ким Артём Витальевич	41
Конева Александра Михайловна	42
Корнилов Арсений Сергеевич	43
Королев Иван Андреевич	44
Курбанов Назир Эдманович	45
Макаров Игорь Сергеевич	46
Мухаджинов Раджаб Рашидович	47
Орлов Григорий Максимович	48
Смирнов Максим Сергеевич	49
Титов Матвей Алексеевич	50
Уваров Сергей Алексеевич	51
Амартувшин Жавхлантугс	52
ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б	
Бакин Сергей Алексеевич	53
Басаева Софья Васильевна	54
Гайдуков Сергей Игоревич	55
Грошева Софья Сергеевна	1
Егунов Александр Денисович	2
Кобецкий Дмитрий Ильич	3
Костромина Алина Станиславовна	4
Кутищева Алиса Сергеевна	5
Леонтьев Александр Витальевич	6
Летуновский Юрий Владимирович	7
Марков Руслан Александрович	8

Минаков Павел Сергеевич	9
Моисеев Илья Сергеевич	10
Москаленко Артём Алексеевич	11
Попов Михаил Витальевич	12
Родичкин Владимир Владимирович	13
Родкевич Мартин Алексеевич	14
Романова Арина Рафилевна	15
Савёлова Полина Алексеевна	16
Слезкин Кирилл Михайлович	17
Стреколовский Матвей Максимович	18
Татаринова Ольга Игоревна	19
Хамитов Дамир Салаватович	20
Царев Фёдор Михайлович	21
Юшин Валерий Игоревич	22
Юшин Игорь Степанович	23
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	24
Ривера Урбина Эстебан Давид	25
ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б	
Андреев Игорь Николаевич	26
Борисов Егор Валентинович	27
Брух Полина Артёмовна	28
Васюков Егор Дмитриевич	29
Воробьев Рустам Сергеевич	30
Газин Иван Сергеевич	31
Гладких Владимир Вячеславович	32
Гончаров Дмитрий Александрович	33
Дамдинжапов Дашинама Загдаевич	34

Ерохин Дмитрий Максимович	35
Казарян Марина Вагановна	36
Макаренко Валерия Евгеньевна	37
Малюгина Мирра Михайловна	38
Молодцов Тимофей Дмитриевич	39
Раджабов Умалат Шамилевич	40
Сальников Константин Алексеевич	41
Семейкин Андрей Андреевич	42
Соловьев Владислав Михайлович	43
Тимашев Тимур Ринатович	44
Фатеев Константин Сергеевич	45
Чвыков Егор Андреевич	46
Шкунов Артём Юрьевич	47
Щербаков Константин Сергеевич	48
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	49
ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б	
Алексеев Александр Вячеславович	50
Алексеев Алексей Алексеевич	51
Ананенко Дмитрий Сергеевич	52
Андросов Владислав Сергеевич	53
Барышников Максим Евгеньевич	54
Вдовиченко Виталий Викторович	55
Долин Даниил Юрьевич	1
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	2
Игошев Артём Александрович	3
Килязов Никита Сергеевич	4
Коваленко Андрей Валентинович	5

Куреленков Андрей Сергеевич	6
Малышев Виктор Валерьевич	7
Михайленко Фёдор Романович	8
Платонова Луиза Александровна	9
Рахимов Амиршош Шавкатжонович	10
Рыжиков Иван Андреевич	11
Саблин Сергей Александрович	12
Сибирякова Виктория Александровна	13
Соболев Фёдор Игоревич	14
Тарновский Марк Романович	15
Тимофеев Иван Алексеевич	16
Тихонова Елизавета Романовна	17
Тютюников Ярослав Иванович	18
Шошева Юлия Сергеевна	19
Фихде Михайл	20
ИУ7-16Б	
Абрамова Виктория Сергеевна	21
Алексеев Александр Алексеевич	22
Антонюк София Валерьевна	23
Антропов Артём	24
Асон Константин Александрович	25
Балябин Ярослав Владимирович	26
Губеев Марк Евгеньевич	27
Друзенко Егор Сергеевич	28
Дыновский Антон Денисович	29
Ермаков Кирилл Сергеевич	30
Заостровных София Денисовна	31

Иванов Андрей Александрович	32
Козлова Дарья Сергеевна	33
Кушнарев Андрей Евгеньевич	34
Лыткин Артём Витальевич	35
Макжанов Илья Игоревич	36
Маминова Карина Музафаровна	37
Назаркин Роман Андреевич	38
Оверин Владимир Владимирович	39
Омельченко Всеволод Денисович	40
Ошуркова Виолетта Артемовна	41
Палецкий Сергей Дмитриевич	42
Пешков Владислав Дмитриевич	43
Пилипенко Владислав Валерьевич	44
Пушков Степан Алексеевич	45
Тедеева Елизавета Эдуардовна	46
Федоров Никита Александрович	47
Чубуков Александр Игоревич	48
Шумилов Артём Михайлович	49
Яковлев Иван Максимович	50